



Digitalisieranweisung Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis

3	Einleitung	26	Stilllegung einer Anschlussleitung
4	Basistabellen 1	27	Objektattribute ändern
5	Basistabellen 2		Platzhalter
6	Objektklassen		Platzhalter
7	Symboldarstellung 1		Platzhalter
8	Symboldarstellung 2		Platzhalter
9	Einstellungen > Optionen > konfigurieren		Platzhalter
10	Verzeichnis der Projektdateien		Platzhalter
11	Verwendung des Projektfilters		Platzhalter
12	Navigation in das Bearbeitungsgebiet		Platzhalter
13	Import von DXF-Plänen		Platzhalter
14	Navigation zum vorhandenen Bestand		Platzhalter
15	Digitalisierung eines Hauptleitungsschiebers		Platzhalter
16	Ausrichtung des erfassten Schiebers		Platzhalter
17	Beschriftung einer Ventilanbohrschelle		Platzhalter
18	Digitalisierung der Elemente einer Wasserleitung abgeschlossen		Platzhalter
19	Digitalisierung der Wasserleitung		Platzhalter
20	Attributtierung und Speicherung der Wasserleitung		Platzhalter
21	Digitalisierung der der Wasserleitung WAFSfP2V abgeschlossen		Platzhalter
22	Formular der Wasserleitung WAFSfP2V		Platzhalter
23	Digitalisierung einer Anschlussleitung Wasser		Platzhalter
24	Digitalisierung der Anschlussleitung WA087OR abgeschlossen		Platzhalter
25	Darstellung der Wasserleitung mit Anschlussleitungen		

Einleitung

Diese Digitalisieranweisung beschreibt anhand von ausgewählten Beispielen eines bereits erfassten Datenbestandes, die Vorgehensweise bei der Digitalisierung von punkt-, linien- und flächenförmigen Objekten des Trinkwasserbestandes. In Anlehnung an die Baufachlichen Richtlinien Abwasser <https://bfr-abwasser.de> A-1.2.4 *Geometrie und Topologie von Knoten und Kanten*, erfolgt die Erfassung der Objekte in Form eines Trinkwassernetzes.

In der Digitalisieranweisung wird die Erfassung, Änderung und Löschung von Geometrien und deren Attributen beschrieben. Einzelne Funktionalitäten, wie z.B. die Änderung von Sachdaten, werden nur einmal beschrieben, da diese für alle Objekttypen gleich funktionieren.

Die Digitalisieranweisung konzentriert sich in erster Linie auf die Attribute, die als Pflichtfelder für den Betrieb der Anwendung zwingend erforderlich sind. Unabhängig von den verpflichtenden Attributen, sollten nach Möglichkeit auch alle weiteren Attributfelder der jeweiligen Objektklasse durch den Nutzer recherchiert und ausgefüllt werden. Die Attribute, deren Zuweisung zwingend erforderlich sind befinden sich in den nachfolgend aufgeführten Basistabellen.

Diese Digitalisieranweisung beschreibt vorrangig den Standard bei der Erfassung des Trinkwassernetzes, geht aber auch auf Besonderheiten und Abweichungen vom Standard ein.

Unter dem Terminus Trinkwasserbestand werden unterschiedliche Medien (siehe Basistabellen Medien) zusammengefasst. Diese werden hauptsächlich nach Trinkwasser-, Rohwasser- und Brauchwasserbestand unterschieden.

Die Digitalisierung von Abwasserbestandsdaten ist auf Grundlage dieser Anweisung durchzuführen!

Basistabellen 1

Basistabellen mit Attributen (Pflichtattribute), deren Zuweisung für den Betrieb der Applikation und die Darstellung der Objekte zwingend erforderlich sind

Medientabelle Wasserversorgung

WA_MEDIUM			
SL	Wert	kurzer Wert	DARST
1	Versorgung	VW	
2	Anschluss	AW	
3	Rohwasser	ROH_VL	
4	Rohwasseranschluss	ROH_AL	
5	Brauchwasser	BRA_VL	

Auszug aus Tabelle Straßenschlüssel

strassenschlüssel_v — Objekte gesamt:4791, gefiltert: 4791, gewählt: 0

	id_strasse	zuordnung	gemeinde	gueltig_von_strasse	gueltig_bis_
2253	66431017-1637-ce3e-e050-007f010056e6	Greaser Weg, Ort: Lübow (Default Ort), Gemeinde: Lübow	Lübow	28.02.2018	
2254	66431017-1639-ce3e-e050-007f010056e6	Grenzstraße, Ort: Gadebusch (Default Ort), Gemeinde: Gadebusch, Stadt	Gadebusch, Stadt	28.02.2018	
2255	66431017-163a-ce3e-e050-007f010056e6	Grenzstraße, Ort: Kneese (Default Ort), Gemeinde: Kneese	Kneese	28.02.2018	
2256	66431017-163b-ce3e-e050-007f010056e6	Gressower Straße, Ort: Bobitz (Default Ort), Gemeinde: Bobitz	Bobitz	28.02.2018	
2257	66431017-163c-ce3e-e050-007f010056e6	Grevenbarg, Ort: Hornstorf (Default Ort), Gemeinde: Hornstorf	Hornstorf	28.02.2018	
2258	63e8e291-a1f7-9f57-e050-007f0100091f	Grevenstein, Ort: Grevenstein (OT), Gemeinde: Roggenstorf	Roggenstorf	11.06.2018	
2259	63e8e291-9edb-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Chaussee, Ort: Hohenkirchen, Gemeinde: Hohenkirchen	Hohenkirchen	28.12.2023	
2260	66431017-163f-ce3e-e050-007f010056e6	Grevesmühlener Straße, Ort: Cramonshagen (Default Ort), Gemeinde: Cra...	Cramonshagen	28.02.2018	
2261	63e8e291-a2ee-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Dassow, Gemeinde: Dassow, Stadt	Dassow, Stadt	28.12.2023	
2262	63e8e291-9e04-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Gressow (OT), Gemeinde: Gägelow	Gägelow	01.01.1950	
2263	63e8e291-9e37-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Groß Walmstorf (OT), Gemeinde: Hohenkirchen	Hohenkirchen	28.12.2023	
2264	63e8e291-a176-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Mallentin (OT), Gemeinde: Stepenitztal	Stepenitztal	28.07.2014	
2265	66431017-163e-ce3e-e050-007f010056e6	Grevesmühlener Straße, Ort: Mühlen Eichsen (Default Ort), Gemeinde: Müh...	Mühlen Eichsen	28.02.2018	
2266	66431017-163d-ce3e-e050-007f010056e6	Grevesmühlener Straße, Ort: Pingelshagen (Default Ort), Gemeinde: Pingels...	Pingelshagen	28.02.2018	
2267	63e8e291-a15c-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Schmachthagen (OT), Gemeinde: Stepenitztal	Stepenitztal	28.07.2014	
2268	67d6f62a-4432-87f6-e050-007f010077c2	Grevesmühlener Straße, Ort: Upahl, Gemeinde: Upahl	Upahl	01.01.2011	
2269	63e8e291-a27d-9f57-e050-007f0100091f	Griebener Straße, Ort: Zehmen (OT), Gemeinde: Grieben	Grieben	01.01.2017	

Basistabellen 2

Basistabellen mit Attributen (Pflichtattribute), deren Zuweisung für den Betrieb der Applikation und die Darstellung der Objekte zwingend erforderlich sind

Tabelle Betriebsstatus

Betriebsstatus				
Nr.	Wert	Kurz	Erläuterung	Darstellung*
1	in Betrieb	IB	wird genutzt	=====
3	stillgelegt	SG	permanent außer Betrieb	stillgelegt × × ×
2	außer Betrieb	AB	zeitweilig keine Nutzung	=====
4	geplant	PL	Planung	=====
5	zurück gebaut	ZG	wurde ausgebaut	ausgebaut - - - - -

Tabelle Lagestatus

Lagestatus			
Nr.	Wert	kurzer Wert	Darstellung*
1	lagesicher	LS	=====
2	lageunsicher	LU	- - - - -

Tabelle Mandanten

Projekt		
Nr.	Wert	kurzer Wert
1	Zweckverband Grevesmühlen	ZVG
2	Zweckverband Kühlung	ZVK
3	Zweckverband Wismar	ZVWIS
4	Zweckverband Ludwigslust	ZKWAL
5	nicht zugewiesen	unbekannt

Tabelle Eigentümer

Eigentumsstatus		
Nr.	Wert	kurzer Wert
1	Zweckverband Grevesmühlen	Z
2	ungleich Zweckverband Grevesmühlen	U

Tabelle Betreiber

Betreiberstatus		
Nr.	Wert	kurzer Wert
1	Zweckverband Grevesmühlen	Z
2	ungleich Zweckverband Grevesmühlen	U

Tabelle Objekttyp

Objekttyp			
Nr.	Wert	kurzer Wert	Darstellung
1	GEOMETRIE	GEOM	=====
2	BESCHRIFTUNG	TBL	PE 100

Objektklassen der Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	International	Geometrie	Kurzbeschreibung
1	Wasserleitung	WA_PIPE	Linie	technisches System zum leitungsgebundenen Transport von Wasser
2	Bauwerkskante	WA_STRUCTURE	Linie	Ist eine sehr allgemeine Bezeichnung für eine mit dem Boden verbundene Anlage.
3	Armatur	WA_ARMATURE	Punkt	Bauteile in der Sanitär- und Rohrleitungstechnik, die dazu dienen, den Durchfluss von Wasser zu steuern, zu dosieren und zu mischen
4	Behälter	WA_TANK	Punkt	Sammelbehälter insbesondere zur Speicherung von Trinkwasser
5	Brunnen	WA_SOURCE	Punkt	technische Anlage zur Gewinnung von Grundwasser
6	Entlüftung	WA_VENT	Punkt	spezielle Armatur, die für einen Druckausgleich sorgt
7	Druckminderer	WA_PESSURE_REDUCER	Punkt	Ventil, das den hohen und oft schwankenden Eingangsdruck in einem Leitungssystem auf einen konstanten, niedrigeren Ausgangsdruck reduziert
8	Druckstation	WA_PRINTING_STATION	Punkt	Pumpenanlage, die den Wasserdruck in einem Versorgungssystem automatisch erhöht, um ihn konstant auf einem ausreichenden Niveau zu halten
9	Hausanschlusspunkt	WA_HOUSE_CONNECTOR	Punkt	Übergabepunkt, für einen öffentlichen Trinkwasseranschluss (i.d.R. Hausanschluss). Ab diesem Punkt erfolgt die Nutzung durch einen Kunden.
10	Hydrant	WA_HYDRANT	Punkt	fest installierter Wasseranschluss, der es der Feuerwehr ermöglicht, Wasser aus dem öffentlichen Wassernetz zu entnehmen, um Brände zu löschen
11	Pumpwerk	WA_PUMP	Punkt	Pumpenanlage, zur Erhöhung des Wasserdrucks in einem Versorgungssystem
12	Schacht	WA_MANHOLE	Punkt	Schachtbauwerk innerhalb eines Wassernetzes, in dem Wasserarmaturen und -bauteile überwacht und gewartet werden.
13	Schachtdeckel	WA_COVER	Punkt	Abdeckung für ein Schachtbauwerk
14	Schieber	WA_VALVE	Punkt	Bauelement in Rohrleitungssystemen, das dazu dient, den Fluss von flüssigen, gasförmigen oder dampfförmigen Stoffen zu stoppen oder freizugeben
15	Schutzrohr	WA_PROTECTION_TUBE	Linie	Rohr, das dazu dient, empfindliche oder gefährliche Leitungen, Kabel oder Bauteile vor mechanischer Beschädigung, Feuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen zu schützen
15	Verschiedenes	WA_MISCELLANEOUS	Punkt	sonstige Punktoobjekte, die begleitend zum Wasserbestand verwaltet werden, z. B. Markierungspfeile mit Lageangaben zu Armaturen
16	Verbindung	WA_FITTING	Punkt	Bauteile, die zwei oder mehr Objekte mechanisch oder stofflich miteinander verbinden, um stabile Konstruktionen zu schaffen
17	Wasserschaden	WA_DAMAGE	Punkt	Punktojekt in einem Wassernetz, an dem ein Schadensereignis lokalisiert worden ist.
18	Wasserzähler	WA_METER	Punkt	Messgerät, das das durchfließende Wasservolumen erfasst und anzeigt

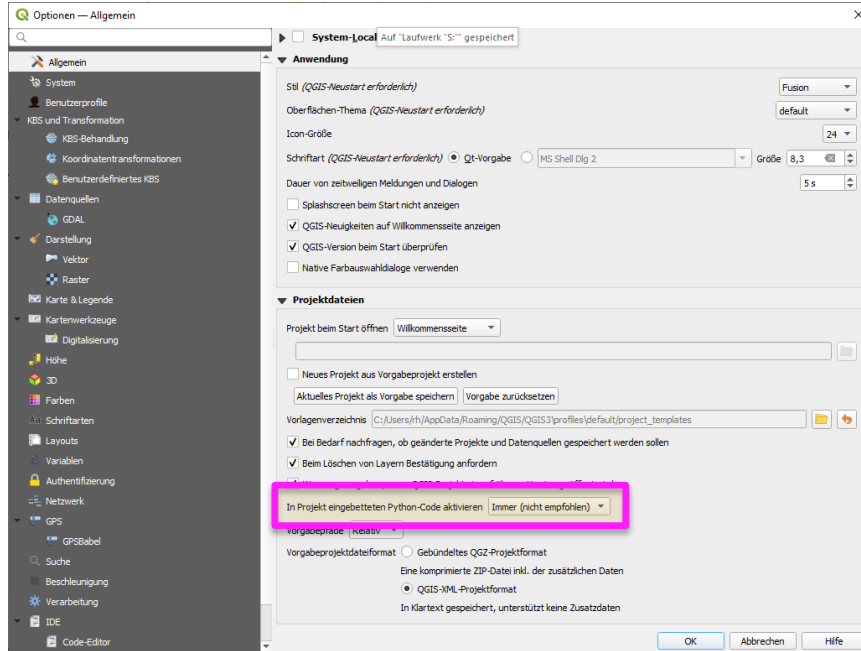
Symboldarstellung 1

zeile	projekt	medium	anzeige	symbolname	symbolname_langtext	objekttyp	nutzergruppe	objektklasse
1	ZVG	WA		NK	Netzknoten	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verbindung
2	ZVG	WA		TPK	Trassenpunkt	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verbindung
3	ZVG	WA		UEB	Übergang	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verbindung
4	ZVG	WA		ENDKWA	Endkappe Wasser	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verbindung
5	ZVG	WA		LEIT	Leitungsende	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verbindung
6	ZVG	WA		ETAGE	Etage	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verbindung
7	ZVG	WA		HAP	Hausanschlusspunkt	wa_pkt_hausanschlusspunkt	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_hausanschlusspunkt
8	ZVG	WA		VA	Ventilanbohrschelle	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
9	ZVG	WA		VAOG	Ventilanbohrschelle ohne Gestänge	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
10	ZVG	WA		HLS	Schieber	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
11	ZVG	WA		HLSOG	Schieber ohne Gestänge	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
12	ZVG	WA		HAS	Hausanschlussschieber	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
13	ZVG	WA		HASOG	Hausanschlussschieber ohne Gestänge	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
14	ZVG	WA		MOS	Motorschieber	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
15	ZVG	WA		TRES	Trennschieber	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
16	ZVG	WA		TREMOS	Trennschieber mit Motor	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
17	ZVG	WA		SG2P	COMBI-III-SCHIEBER-PARALLEL	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
18	ZVG	WA		SG3	COMBI-III-SCHIEBER	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
19	ZVG	WA		SG4	COMBI-IV-SCHIEBER	st_vw_schieber	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schieber
20	ZVG	WA		UFHY	Unterflurhydrant	st_vw_hydranttyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_hydrant
21	ZVG	WA		OFHY	Oberflurhydrant	st_vw_hydranttyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_hydrant
22	ZVG	WA		GAHY	Gartenhydrant	st_vw_hydranttyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_hydrant
23	ZVG	WA		PUMP	Pumpe	st_vw_pumtyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_pumpe
24	ZVG	WA		BRUN	Brunnen	st_vw_brunnentyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_brunnen
25	ZVG	WA		VBRUN	Ventilbrunnen	st_vw_brunnentyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_brunnen

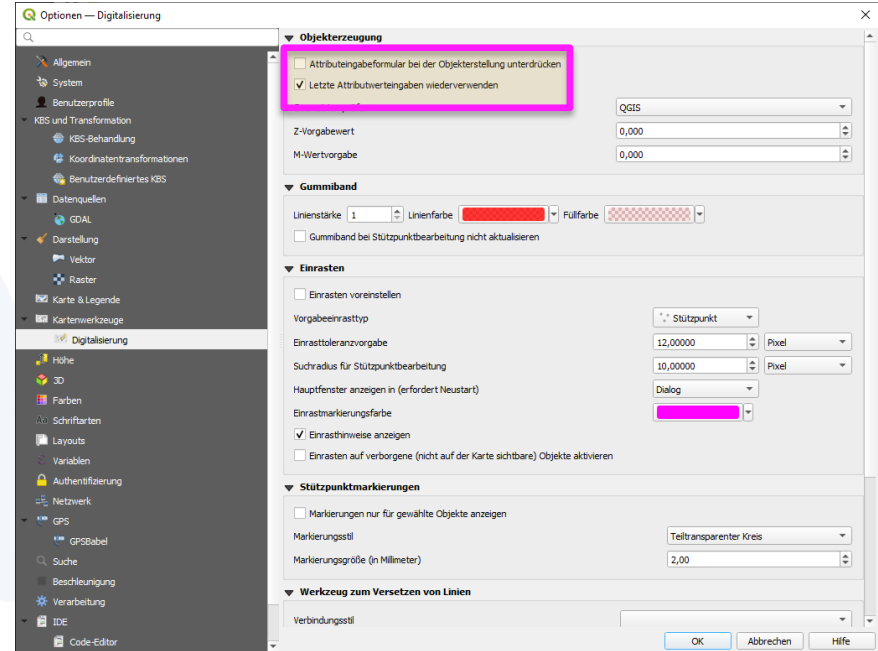
Symboldarstellung 2

zeile	projekt	medium	anzeige	symbolname	symbolname_langtext	objekttyp	nutzergruppe	objektklasse
25	ZVG	WA		VBRUN	Ventilbrunnen	st_vw_brunnentyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_brunnen
26	ZVG	WA		ZAPF	Zapfstelle	st_vw_brunnentyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_brunnen
27	ZVG	WA		ENTL	Entleerung	st_vw_entlueftungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_entlueftung
28	ZVG	WA		BENTL	Be- und Entlueftung	st_vw_entlueftungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_entlueftung
29	ZVG	WA		MUFFE	Muffe	st_vw_sonstige_armaturtyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_sonstige_armatur
30	ZVG	WA		KUPP	Kupplung	st_vw_sonstige_armaturtyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_sonstige_armatur
31	ZVG	WA		FROK	Froschklappe	st_vw_sonstige_armaturtyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_sonstige_armatur
32	ZVG	WA		BLFLA	Blindflansch	st_vw_sonstige_armaturtyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_sonstige_armatur
33	ZVG	WA		WZ	Wasserzähler	st_vw_wasserzaehlertyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_wasserzaehler
34	ZVG	WA		IDM	Distiktmessung	st_vw_wasserzaehlertyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_wasserzaehler
35	ZVG	WA		BWZ	Bauwasserzähler	st_vw_wasserzaehlertyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_wasserzaehler
36	ZVG	WA		DRMIN	Druckminderung	st_vw_druckminderungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_druckminderung
37	ZVG	WA		SIVE	Sicherheitsventil	st_vw_druckminderungstyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_druckminderung
38	ZVG	WA		SCHRO	Schutzrohr	st_vw_schutzrohrtyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schutzrohr
39	ZVG	WA		DUEK	Düker	st_vw_verschiedenestyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verschiedenes
40	ZVG	WA		MP	Markierungspfosten	st_vw_verschiedenestyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_verschiedenes
41	ZVG	WA		SCHA	Schacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schacht
42	ZVG	WA		WW	Wasserwerk	wa_pkt_wasserwerk	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_wasserwerk
43	ZVG	WA		TANK	Wasserspeicher	wa_pkt_wasserspeicher	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_wasserspeicher
44	ZVG	WA		DS	Druckstation	wa_pkt_druckstation	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_druckstation
45	ZVG	WA		SCHADEN	Schaden	wa_pkt_schaden	ZV-Grevesmühlen	wa_pkt_schaden

Einstellungen > Optionen > konfigurieren

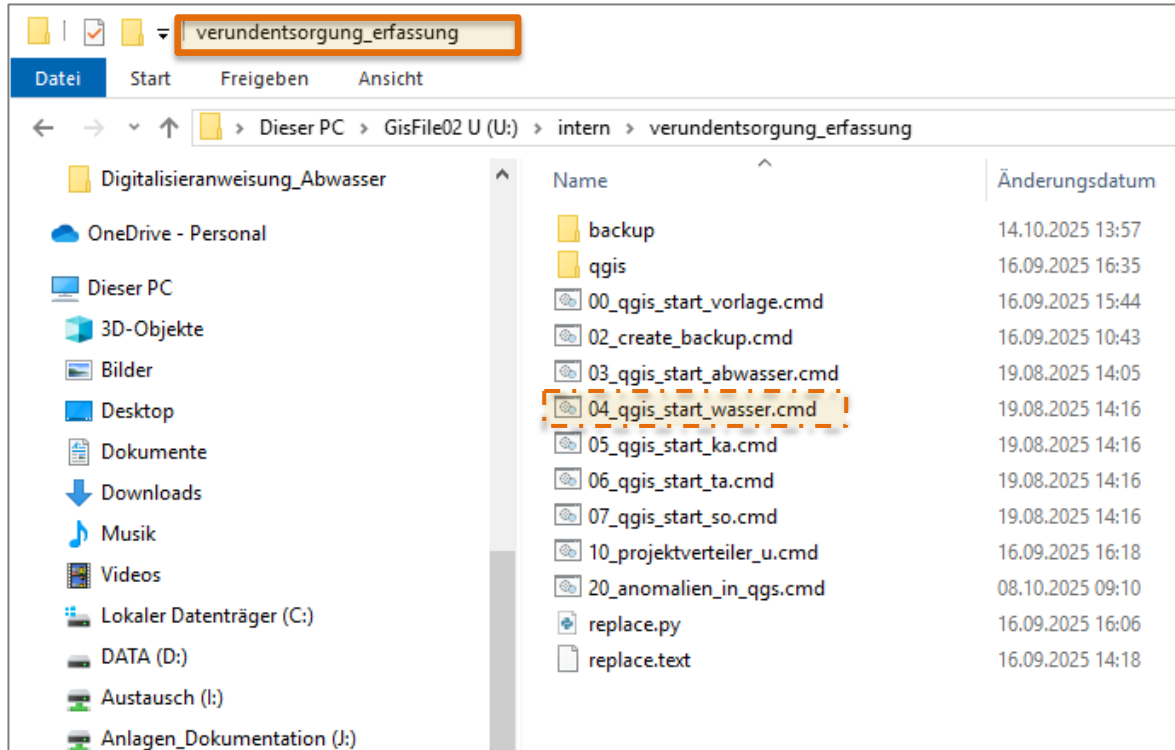


Optionen > Allgemein > In Projekt eingebetteten Python-Code aktivieren



Optionen > Digitalisierung > Attributeingabebformular bei der Objekterstellung unterdrücken (deaktivieren!)

Verzeichnis der Projektdateien



Die Erfassungsprojekte befinden sich im Verzeichnis:
U:\intern\verundentsorgung_erfassung

In diesem Verzeichnis befinden sich immer die aktuellen Versionen mit dem letzten Konfigurationsstand und den erforderlichen Supportpfaden zur Benutzer Authentifizierung, den SVG-Dateien und den gültigen Anwendungserweiterungen. Sollten Änderungen bzw. Erweiterungen an der Konfiguration vorgenommen werden, stehen die geänderten Projektdateien in diesem Verzeichnis zur Verfügung.

In diesem Beispiel wird die Erfassung von Trinkwasser-Daten auf der Grundlage eines vorhandenen Bestandsplanes demonstriert. Die Bearbeitung wird mit einem Doppelklick auf die 04_qgis_start_wasser.cmd gestartet.

Verwendung des Projektfilters

A Screenshot of the QGIS interface showing the 'Projektfilter' button in the Layer panel.

B Screenshot of the 'Projektfilter' dialog box. The 'Filter' section shows the following filters:

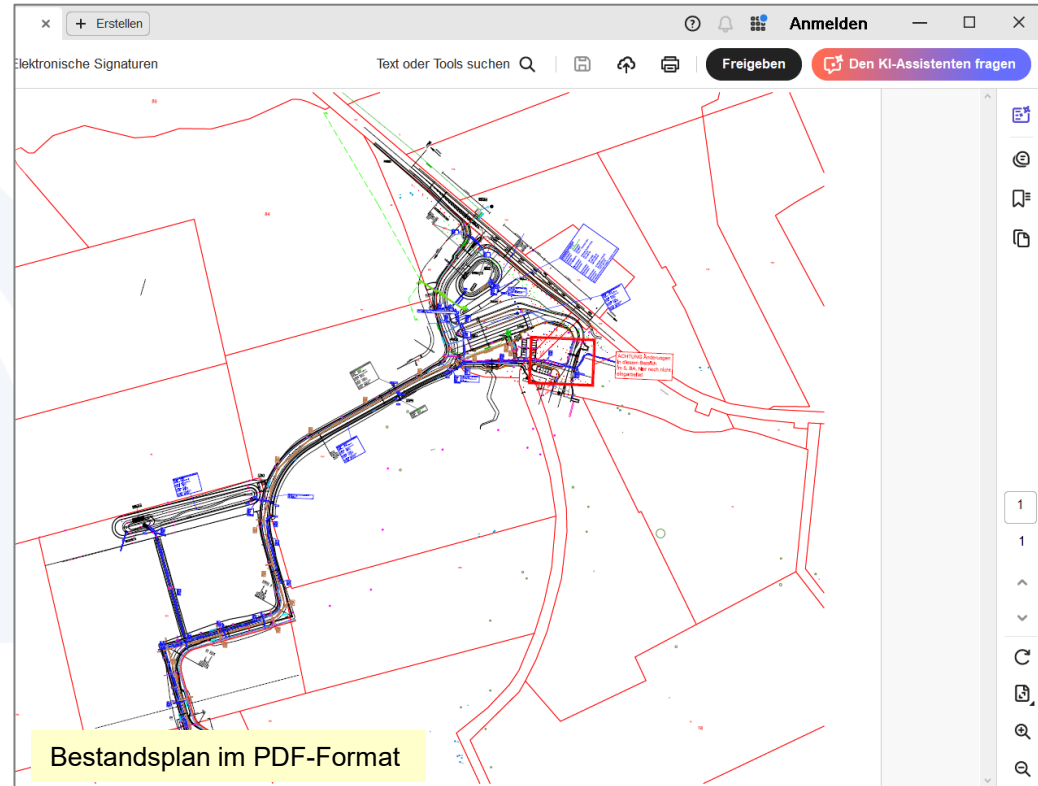
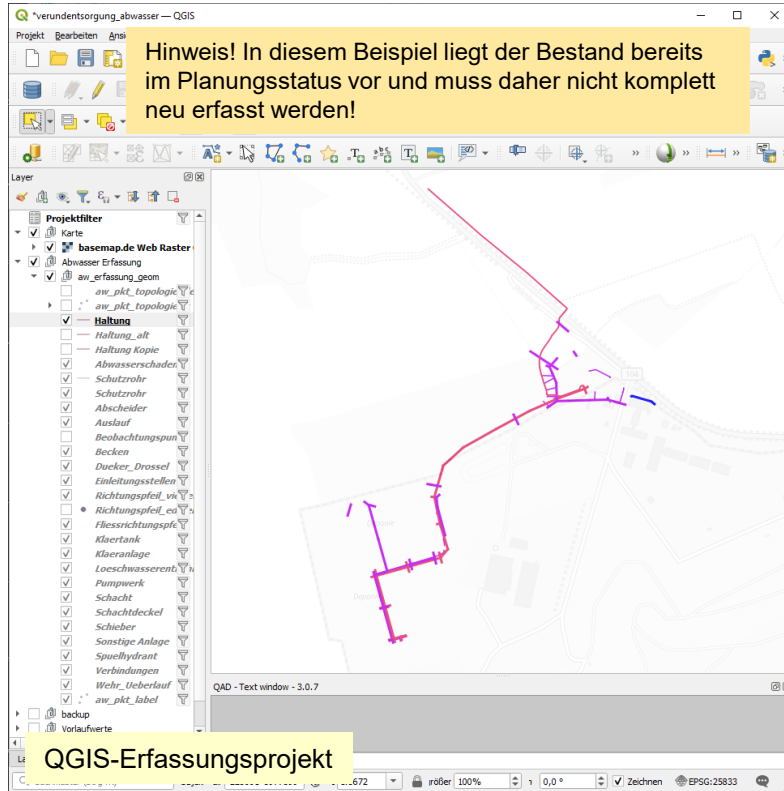
- ☐ ZVG Projekte Amt Schönberger Land
- ☐ ZVG Projekte alle
- ☐ ZVG Projekte Amt Klützer Winkel
- ☐ ZVG Projekte Amt Grevesmühlen L...
- ☐ ZVG Projekte Stadt Grevesmühlen
- ☐ ZVG Projekte A...

The 'Filter' section also shows the 'kurztext' field set to 'ZVG Projekte Amt Schönberger Land' and the 'langtext' field set to 'Amt Schönberger Land'. The 'bemerkung' field is set to 'NULL'. The 'Projektfilter ändern' button is highlighted with an orange box.

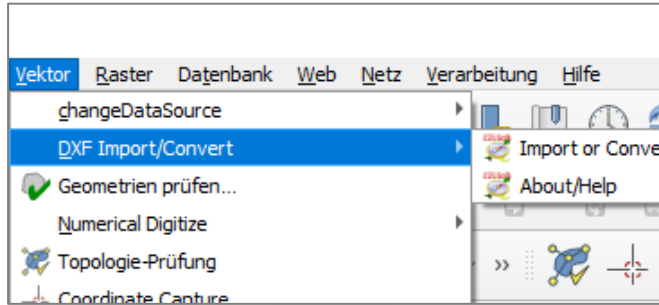
C Screenshot of the map view showing the filtered data. The map displays a network of blue lines representing water infrastructure. A green box at the bottom right of the map view contains the text: 'Einschränkung auf das Projekt ZVG Projekte Amt Schönberger Land'.

Nachdem Projekt-öffnen werden alle bereits erfassten Daten in der Karte dargestellt. Jetzt können aus Gründen der Performance die verfügbaren Datenbestände auf den Projektbereich eingeschränkt werden, in dem neue Bestandsdaten erfasst werden sollen. In diesem Beispiel sollen neue Daten aus dem Bereich Deponie Ihlenberg bei Schönberg erfasst werden. Zu diesem Zweck wird die Tabelle Projektfilter geöffnet und das Projekt **ZVG Projekte Amt Schönberger Land**, durch Betätigung des Button [Projektfilter ändern](#) ausgewählt.

Navigation in das Bearbeitungsgebiet

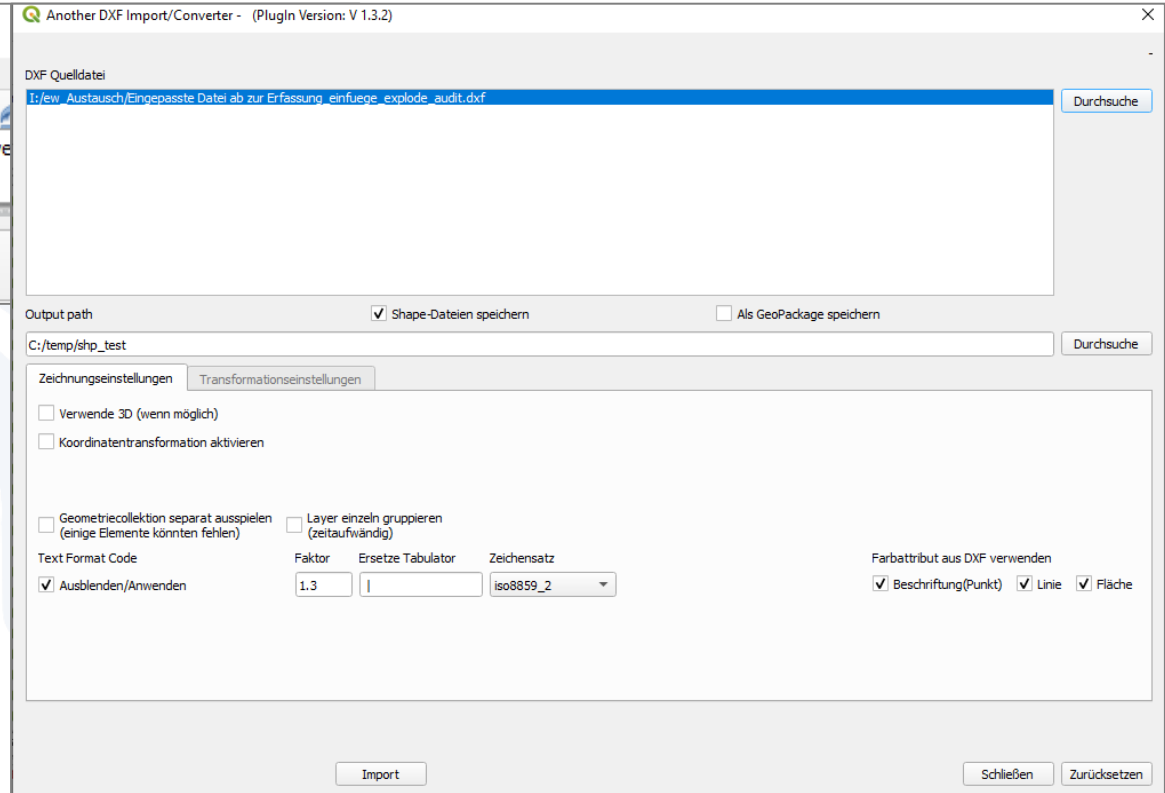


Import von DXF-Plänen

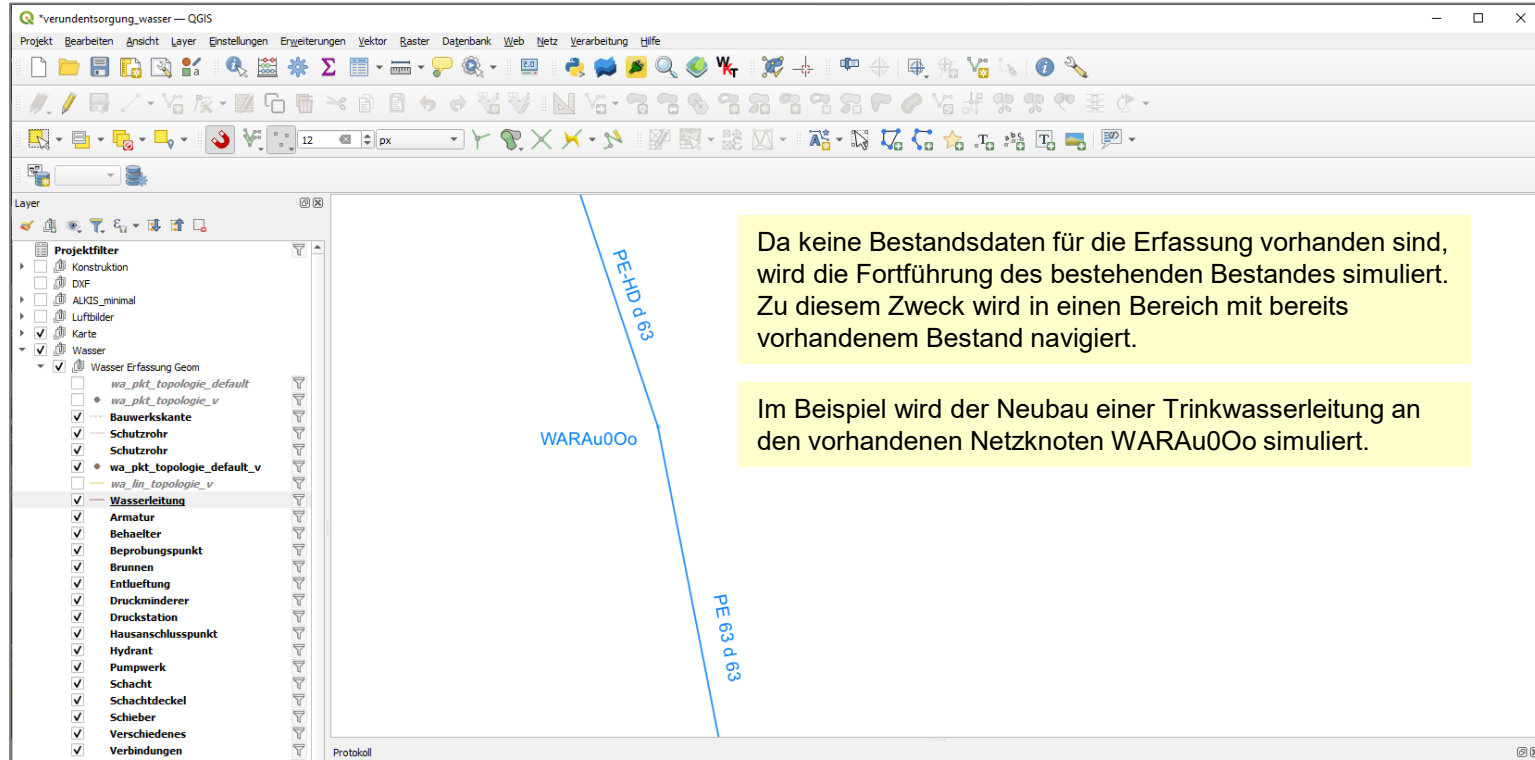


Bestandspläne im DXF lassen sich in Vorbereitung für die Erfassung in das Projekt importieren. Hinweis! Daten aus Performancegründen sollten diese beim Import in das Shape-Format gespeichert werden.

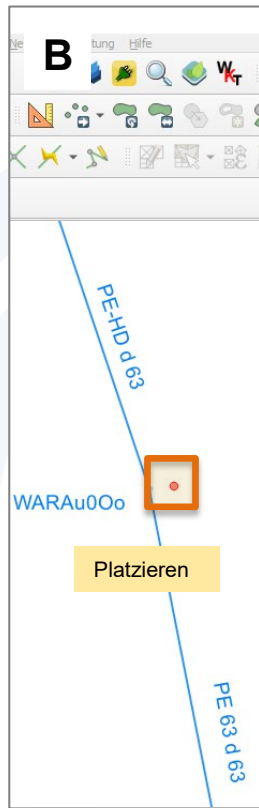
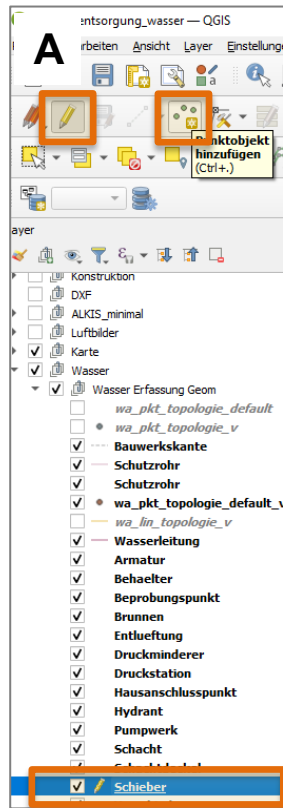
Möglicherweise müssen die Bestandspläne im DXF in Vorbereitung des Importes bereinigt, Auditiert und mit weiteren Zeichnungsbereinigungswerkzeugen bearbeitet werden. Bei der Beispieldatei war dieses der Fall.



Navigation zum vorhandenen Bestand



Digitalisierung eines Hauptleitungsschiebers



C **Schieber - Objektattribute**

Metadaten

Schieber-Daten 1

Nummer	Unbekannt::text	Betriebsstatus	inbetrieb	Projekt	ZVG
Schiebertyp	Schieber_wa	Lagestatus	lagesicher	Leistungsobjekt	kein Leo
Medium	VW	Eigentümer	ZVG		
Material	Duktils Gusseisen	Betreiber	ZVG		
Baujahr	2025	Stilllegung	NULL	orientation	NULL

Schieber-Daten 2

Straße	(keine Auswahl)
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	gen_random_uuid()

Schieber-Daten 3

Hausnummer	keine	Hausnummerzusatz	kein
------------	-------	------------------	------

Schieber-Daten 4

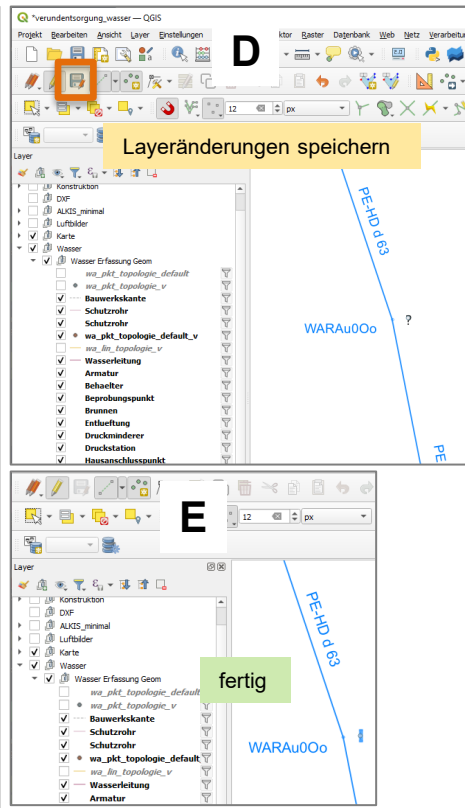
OK-Gelände	0	OK-VA	0	OK-Schieber	55,55	OK-Rohr	54,15
Hersteller	unbekannt	Nennweite DN (mm)	80	Nenndruck (bar)	0	Einbaudatum	NULL
Schaltzustand	offen						

Bemerkungen

Bemerkung

Attribute ausfüllen und mit OK bestätigen! (Straßenzuweisung erfolgt automatisch beim Speichern)

OK Abbrechen



Ausrichtung des erfassten Schiebers

A

QGIS - dentsorgung_wasser - QGIS

Layer

- Konstruktion
- DXF
- ALKIS_minimal
- Luftbilder
- Karte
- Wasser
 - Wasser Erfassung Geom
 - wa_pkt_topologie_default
 - wa_pkt_topologie_v
 - Bauwerkskante
 - Schutzrohr
 - Schutzrohr
 - wa_pkt_topologie_default
 - wa_lin_topologie_v
 - Wasserleitung
 - Armatur
 - Behälter
 - Beprobungspunkt
 - Brunnen
 - Entlüftung
 - Druckminderer
 - Druckstation
 - Hausanschlusspunkt
 - Hydrant

B

Schieber abfragen

C

Schieber - Objektattribute

Metadaten

Schieber-Daten 1

Nummer	WADJ818	Betriebsstatus	inbetrieb	Projekt	ZVG
Schiebertyp	Schieber_wa	Lagestatus	lagesicher	Leistungsobjekt	kein Leo
Medium	VW	Eigentümer	ZVG		
Material	Duktils Gusseisen	Betreiber	ZVG		
Baujahr	2025	Stilllegung	NULL		
		orientation	350,00		

Schieber-Daten 2

Straße	Straße der B105, Ort: Zarnewenz(OT), Gemeinde: Selmsdorf
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	eb495b6

Schieber-Daten 3

Hausnummer	keine	Hausnummerzusatz	kein
------------	-------	------------------	------

Schieber-Daten 4

OK-Gelände	0	OK-VA	0	OK-Schieber	55,55	OK-Rohr	54,15
Hersteller	unbekannt	Nennweite DN (mm)	80,00	Nenndruck (bar)	0	Einbaudatum	NULL
Schaltzustand	offen						

D

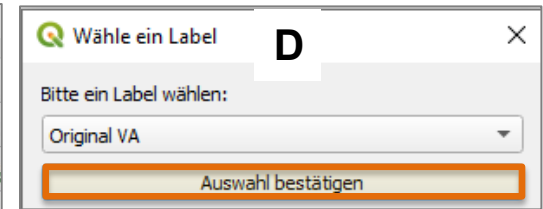
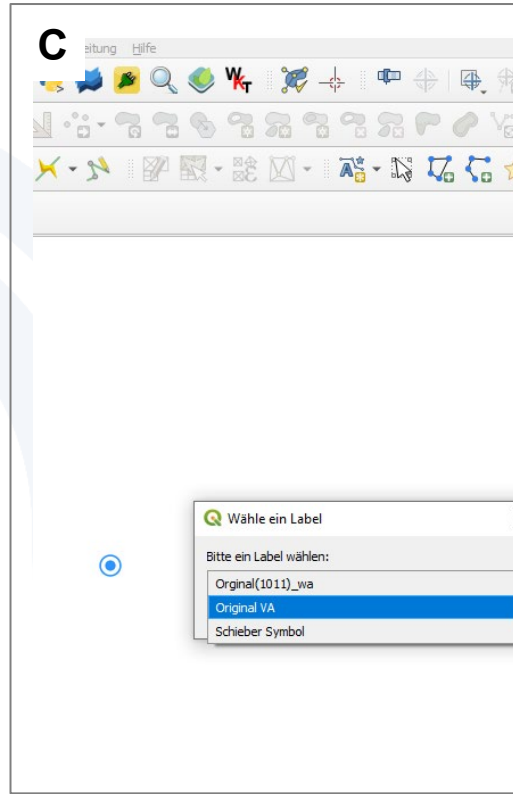
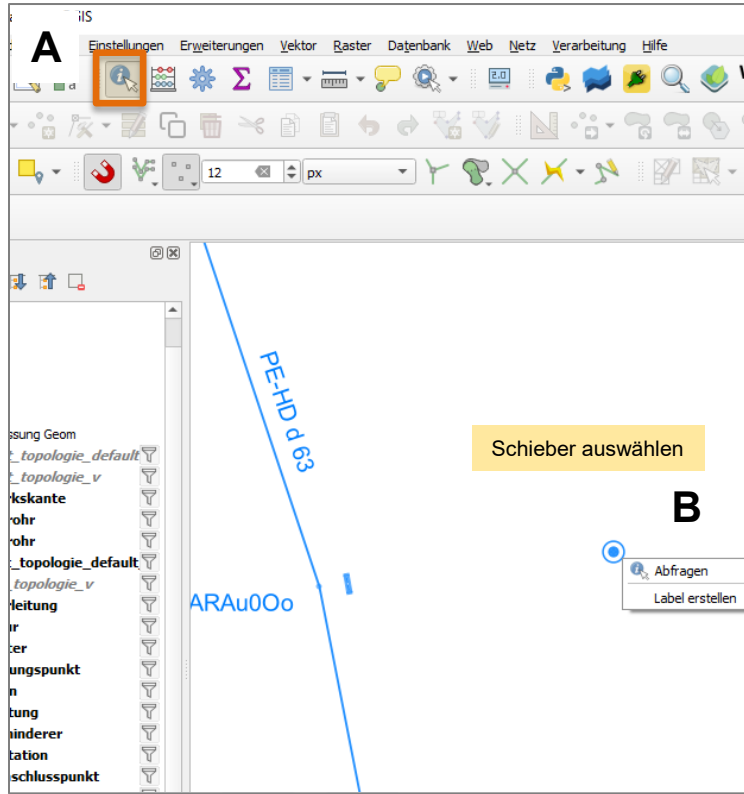
Schieber ausgerichtet

Abfragen

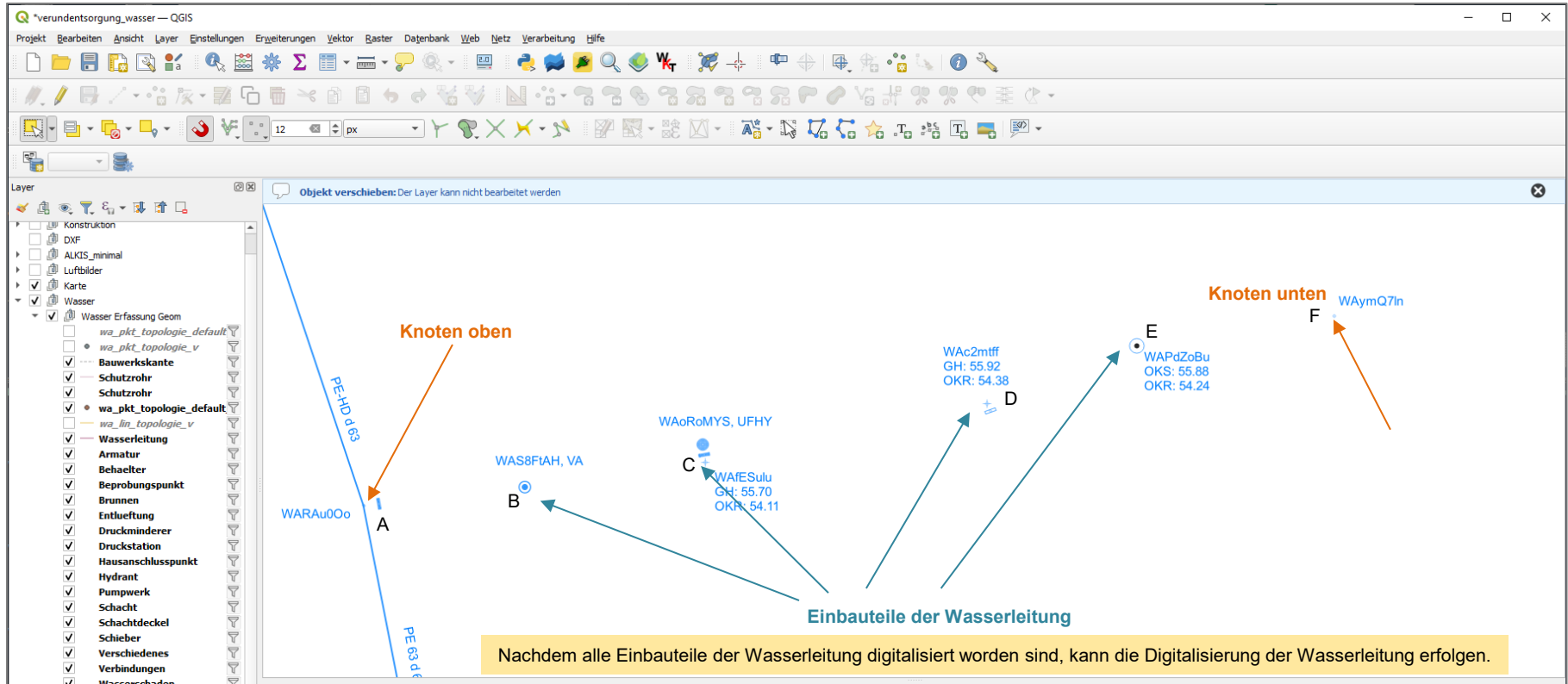
Label erstellen

Orientation eintragen, Attributänderungen (z.B. Straßenzuweisung) wenn erforderlich. Mit OK bestätigen und die Layeränderungen speichern.

Beschriftung einer Ventilanbohrschelle



Digitalisierung der Elemente einer Wasserleitung abgeschlossen



Digitalisierung der Wasserleitung

A QGIS Desktop: Layer-Liste mit 'Wasser Erfassung Geom' und 'Wasserleitung' ausgewählt.

B QGIS Desktop: Werkzeugkasten mit dem 'Digitizing' Werkzeug (Pfeil) aktiviert.

C QGIS Desktop: Diagramm einer Wasserleitung mit einem Knoten oben und einem Knoten unten. Ein magentafarbener Snapbox ist am Knoten unten zu sehen.

D QGIS Desktop: Diagramm einer Wasserleitung mit einem Knoten oben und einem Knoten unten. Ein magentafarbener Snapbox ist am Knoten unten zu sehen.

E QGIS Desktop: Diagramm einer Wasserleitung mit einem Knoten oben und einem Knoten unten. Ein magentafarbener Snapbox ist am Knoten unten zu sehen.

F QGIS Desktop: Diagramm einer Wasserleitung mit einem Knoten oben und einem Knoten unten. Ein magentafarbener Snapbox ist am Knoten unten zu sehen.

G Wasserleitung - Objektattribute: Formular zur Eingabe von Daten für die Wasserleitung.

Die Wasserleitung wird beginnend vom Knoten oben, über die zugehörigen Einbauteile bis zum Knoten unten digitalisiert. Dabei ist die Objektfangeinstellung (siehe magentafarbene Snapbox, Beispiel WAc2mtff) zu nutzen. Am Knoten unten wird durch einen **Rechtsklick** die Digitalisierung der Wasserleitung beendet. Es öffnet das zugehörige Wasserleitungsformular (siehe G). Aus Platzgründen auf dieser Folie wurde nicht jedes Einbauteil in diesem Ablauf dargestellt. Bei der Digitalisierung wurde jedes Element berücksichtigt.

WAS8FtAH, VA

WAc2mtff
GH: 55.92
OKR: 54.38

WAymQ7In

Wasserleitung - Objektattribute

Wasserleitung-Daten 1

Nummer	unbekannt::text
Medium	VW
Material	unbekannt
Verlegungstyp	unterirdisch
Länge (m)	NULL
Darstellung Attribut	

Wasserleitung-Daten 2

Knoten oben	NULL
ID Knoten Oben	'00000000-0000-0000-0000-0000-0000'

Wasserleitung-Daten 3

Straße	(keine Auswahl)
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	gen_random_uuid()

Wasserleitung-Daten 4

Hausnummer	keine
------------	-------

Wasserleitung-Daten 5

Konnektor Hauptleitung	NULL
------------------------	------

Bemerkungen

keine Bemerkung
Bemerkung

Digitalisierung der Wasserleitung WAFSfP2V abgeschlossen

verundentsorgung_wasser — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

- Konstruktion
- DXF
- ALKIS_minimal
- Luftbilder
- Karte
- Wasser
 - Wasser Erfassung Geom
 - wa_pkt_topologie_default
 - wa_pkt_topologie_v
 - Bauwerkskante
 - Schutzrohr
 - Schutzrohr
 - wa_pkt_topologie_default
 - wa_lin_topologie_v
 - Wasserleitung
 - Armatur
 - Behaelter
 - Beprobungspunkt

Wähle ein Label

Bitte ein Label wählen:

BD: Leitung (STD)

Auswahl bestätigen

WAF5fP2V

Medium VW

Material PE 100

Verlegungstyp unterirdisch

Länge (m) 77,1

Darstellung Attribut PE 100 d 63 x 6,8

WARAu0Oo

PE 100 d 63

WAS8fIAH, VA

WAoRoMYS, UFHY

WAFESulu
GH: 55.70
OKR: 54.11

PE 100 d 63 x 6,8

WAc2mtff
GH: 55.92
OKR: 54.38

WAPdZoBu
OKS: 55.88
OKR: 54.24

WAmQ7In

Wasserleitung-Daten 2

Knoten oben WARAu0Oo, wa_pkt_verbindungen, NK

ID Knoten Oben 41c018b8-64fc-431d-93e5-35c54efed1ea

Knoten unten WAmQ7In, wa_pkt_verbindungen, NK

ID Knoten Unten 0223d63b-0e65-45ba-882d-562df9661427

Formular der Wasserleitung WAFSfP2V

Stammdaten Metadaten

▼ **Wasserleitung-Daten 1**

Nummer WAFSfP2V	Betriebsstatus inbetrieb	Projekt ZVG
Medium VW	Lagestatus lagesicher	Baujahr 2025
Material PE 100	Eigentümer ZVG	Leo kein Leo
Verlegungstyp unterirdisch	Betreiber ZVG	Wandstärke (mm) 6,8
Länge (m) 77,1	Außendurchmesser (mm) 63	Innendurchmesser (mm) 50
Darstellung Attribut PE 100 d 63 x 6,8		

▼ **Wasserleitung-Daten 2**

Knoten oben WARAU00o, wa_pkt_verbindungen, NK	Knoten unten WAYmQ7in, wa_pkt_verbindungen, NK
ID Knoten Oben 41c018b8-64fc-431d-93e5-35c54efed1ea	ID Knoten Unten 0223d63b-0e65-45ba-882d-562df9661427

▼ **Wasserleitung-Daten 3**

Straße

Lagezusatz

Herkunftsplan

UUID

▼ **Wasserleitung-Daten 4**

Hausnummer Hausnummerzusatz

▼ **Wasserleitung-Daten 5**

Konnektor Hauptleitung UUID konnetierte Hauptleitung

▼ **Bemerkungen**

Bemerkung

Wasserleitung - Objektattribute

Aktionen

Stammdaten Metadaten

Erfasser Erfassungsdatum

Änderungsnutzer Änderungsdatum

gültig von gültig bis

Historische ID

Digitalisierung einer Anschlussleitung Wasser

A ntsorgung_wasser — QGIS

beiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

- Konstruktion
- DXF
- ALKIS_minimal
- Luftbilder
- Karte
- Wasser
 - Wasser Erfassung Geom
 - wa_pkt_topologie_default
 - wa_pkt_topologie_v
 - Bauwerkskante
 - Schutzrohr
 - Schutzrohr
 - wa_pkt_topologie_default
 - wa_pkt_topologie_v
 - Wasserleitung**
 - Armatur
 - Behälter
 - Beprobungspunkt
 - Brunnen
 - Entlüftung
 - Druckminderer
 - Druckstation
 - Hausanschlusspunkt
 - Hydrant
 - Pumpwerk
 - Schacht
 - Schachdeckel
 - Schieber
 - Verschiedenes
 - Verbindungen

WAoRoMYS, UF

Knoten unten

Knoten oben

WafESulu

GH: 55.70

OKR: 54.11

B

ster Datenbank Web Netz Ver

px

WAoRoM

WafES

GH: 55

OKR: 5

runge X Allgemein X Meldungen X

-18T13:19:51 SUCCESS Fertig : Vorgang beendet

-18T13:48:46 INFO Ausgewählt : 1007

-18T13:48:50 INFO Daten geladen.

C Wasserleitung - Objektattribute

Metadaten

Wasserleitung-Daten 1

Nummer	Unbekannt::text	Betriebsstatus	inbetrieb	Projekt	ZVG
Medium	VW	Lagestatus	lagesicher	Baujahr	2025
Material	unbekannt	Eigentümer	ZVG	Leo	kein Leo
Verlegungstyp	unterirdisch	Betreiber	ZVG	Wandstärke (mm)	0
Länge (m)	NULL	Außendurchmesser (mm)	0	Innendurchmesser (mm)	NULL

Darstellung Attribut

Wasserleitung-Daten 2

Knoten oben NULL

ID Knoten Oben "00000000-0000-0000-0000-000000000000":uuid

Knoten unten NULL

ID Knoten Unten "00000000-0000-0000-0000-000000000000":uuid

Wasserleitung-Daten 3

Straße (keine Auswahl)

Lagezusatz kein Lagezusatz

Herkunftsplan keine Zuweisung

UUID gen_random_uuid()

Wasserleitung-Daten 4

Hausnummer keine

Hausnummerzusatz kein

Wasserleitung-Daten 5

Konnektor Hauptleitung NULL

UUID konnetierte Hauptleitung NULL

Bemerkungen

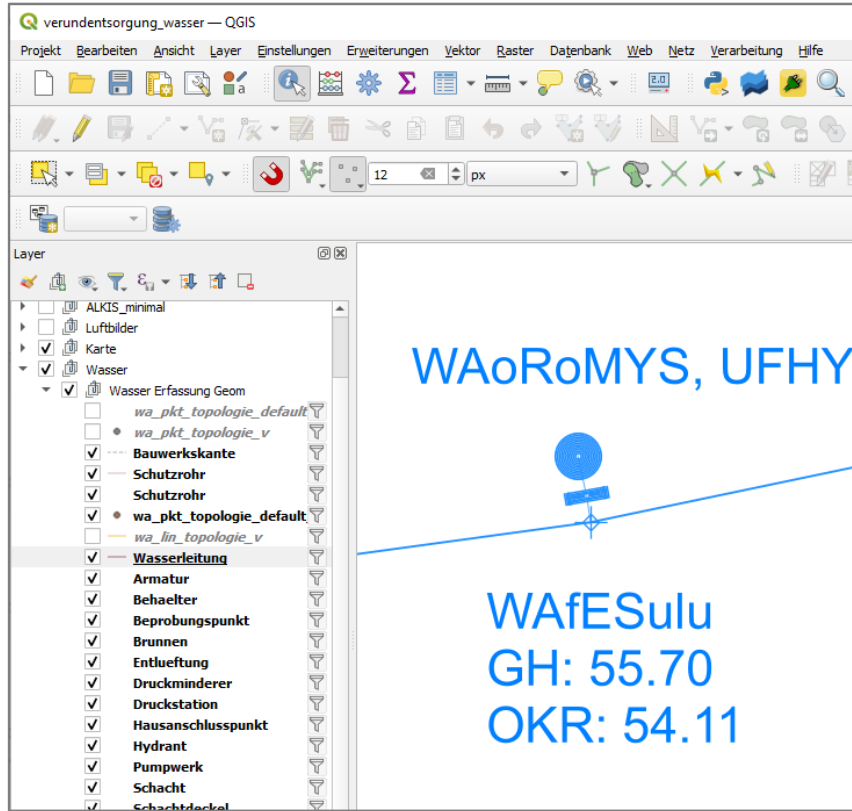
keine Bemerkung

Bemerkung

Dokumente Ansehen

OK

Digitalisierung der Anschlussleitung WA087OR abgeschlossen



Wasserleitung - Objektattribute

Aktionen

Stammdaten Metadaten

Wasserleitung-Daten 1

Nummer WA087OR Betriebsstatus inbetrieb Projekt ZVG

Medium AW Lagestatus lagesicher Baujahr 2025

Material ST Eigentümer ZVG Leo kein Leo

Verlegungstyp unterirdisch Betreiber ZVG Wandstärke (mm) 0

Länge (m) 1,4 Außendurchmesser (mm) 60 Innendurchmesser (mm) 50

Darstellung Attribut ST d 60

Wasserleitung-Daten 2

Knoten oben WafESulu, wa_pkt_verbindungen, TPK Knoten unten WAoRoMYS, wa_pkt_hydrant, UFHY

ID Knoten Oben 9aa13f09-c42c-4d92-8b5f-09922de4254b ID Knoten Unten 7d7319d5-a54b-4522-ab54-b2dc19549146

Wasserleitung-Daten 3

Straße Straße der B105, Ort: Zarnewenz(OT), Gemeinde: Selmsdorf

Lagezusatz kein Lagezusatz

Herkunftsplan keine Zuweisung

UUID 21db10ab-fb1e-4f2f-ba76-2d3f54cc4111

Wasserleitung-Daten 4

Hausnummer keine Hausnummerzusatz kein

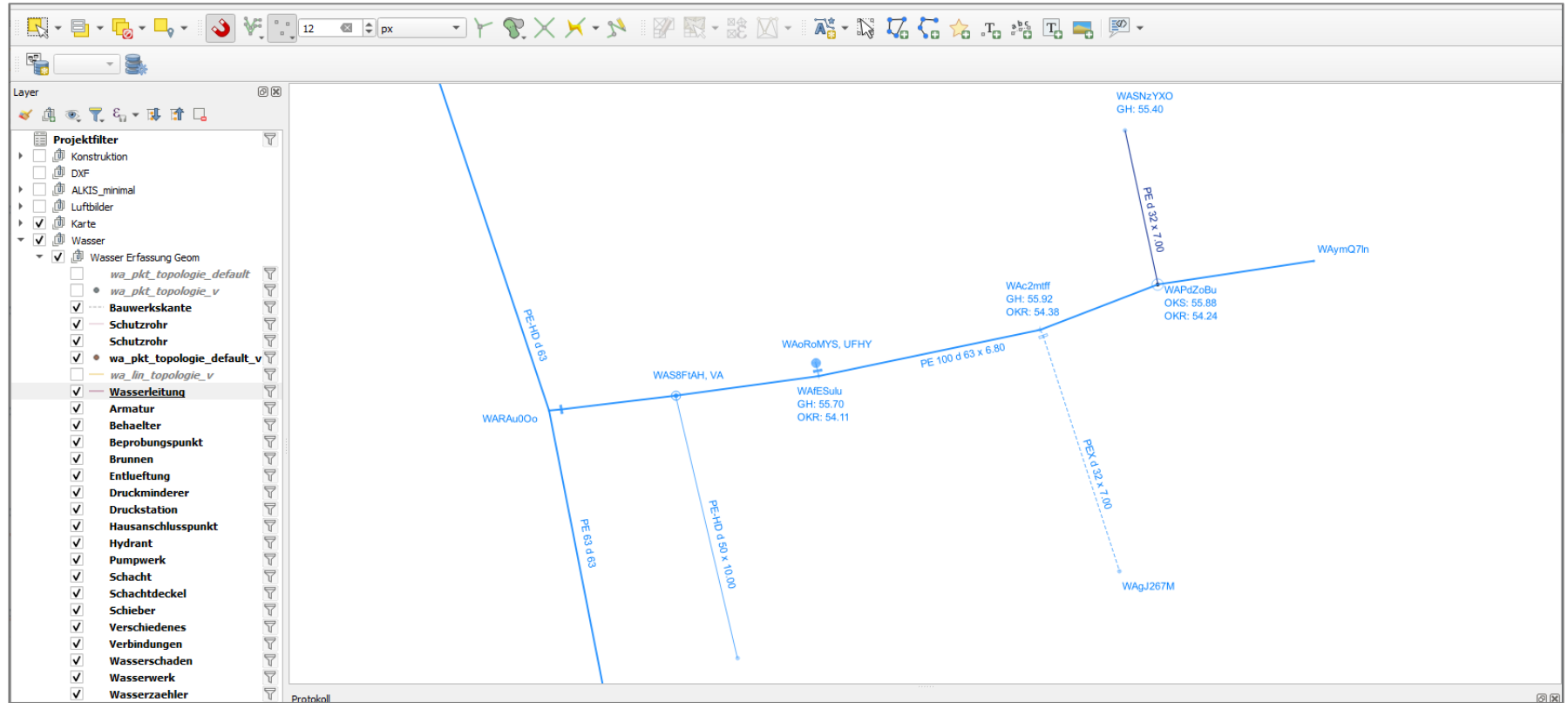
Wasserleitung-Daten 5

Konnektor Hauptleitung NULL UUID konnektierte Hauptleitung NULL

Bemerkungen

keine Bemerkung

Darstellung der Wasserleitung mit Anschlussleitungen



Stilllegung einer Anschlussleitung

A Netz Verarbeitung Hilfe

Endkappe hinzufügen

WAPdZoBu
OKS: 55.88
OKR: 54.24

B Verarbeitung Hilfe

Verwendung des Knotenwerkzeug aktueller Layer

Knotenwerkzeug (alle Layer)
Knotenwerkzeug (aktueller Layer)
Stützpunktbearbeitung anzeigen

Leitung zurücksetzen

WAPdZoBu
OKS: 55.88
OKR: 54.24

C

WASNzYXO
GH: 55.40

PE d 32 x 7.00

WAP
OKS:
OKR:

D itung - Objektattribute

Metadaten

Wasserleitung-Daten 1

Nummer	WAUp0Vh	Betriebsstatus	stillgelegt	Projekt	ZVG
Medium	AW	Lagestatus	lagesicher	Baujahr	2025
Material	PE	Eigentümer	ZVG	Leo	kein Leo
Verlegungstyp	unterirdisch	Betreiber	ZVG	Wandstärke (mm)	7
Länge (m)	14,5	Außendurchmesser (mm)	32	Innendurchmesser (mm)	25
Darstellung Attribut	PE d 32 x 7				

Wasserleitung-Daten 2

Knoten oben	WAMUpnOr, wa_pkt_verbindungen, ENDK_WA	Knoten unten	WASNzYXO, wa_pkt_hausanschlusspunkt, HAP
ID Knoten Oben	08887546-67d5-43c4-9ad8-c759b446fb7b	ID Knoten Unten	4d08de1b-c2e1-45db-9860-cf4d88a7cb11

Wasserleitung-Daten 3

Straße: Straße der B105, Ort: Zarnewenz(OT), Gemeinde: Selmsdorf

Lagezusatz: kein Lagezusatz

Herkunftsplan: fiktiver Anschlussplan

UUID: 4f8763a4-5e38-4b0c-8a8c-9991d5f2676d

Anschlussleitung wurde stillgelegt

Wasserleitung-Daten 4

Hausnummer	17	Hausnummerzusatz	a
------------	----	------------------	---

Wasserleitung-Daten 5

Konnektor Hauptleitung	NULL	UUID konnectierte Hauptleitung	NULL
------------------------	------	--------------------------------	------

Objektattribute ändern

A Selecting the 'Edit' tool in the toolbar.

B Selecting a pipe object in the map. The object is labeled 'GH: 55.92 OKR: 54.38' and 'PEX d 32 x 7.00'.

C Selecting 'Wasserleitung' in the Project Filter.

D Opening the 'Wasserleitung - Objekt' attribute table. The table shows various attributes for the selected object, including 'Nummer', 'Medium', 'Material', 'Verlegungstyp', 'Länge (m)', 'Darstellung', 'Attribut', 'Knoten oben', 'ID Knoten', 'Kunststoff doppelwandig', 'Straße', 'Lagezusatz', 'Herkunftsplan', 'UID', 'Hausnummer', 'PEX', 'Polyethylen High Density', 'Konnektor', 'Hauptleitung', 'Bemerkung', and 'Bemerkung'.

E Clicking the 'OK' button to confirm the changes.

F Clicking the 'Save' icon in the attribute table.

Platzhalter



Platzhalter



Fortsetzung folgt...

